# 胡秉宏

八德區中華路227-5號5樓 • 桃園市• qwe1238231@gmail.com• +886 903879869

## Education

國立聯合大學
學士,資訊管理學
2026/1/1

## Experience

**CloudMile 萬里雲** 台北
**Gen AI Intern** 1 2025 – 3 2026

專案開發與架構設計:

- 開發 LINE Chatbot 行銷文案生成機器人。
- 應用 LangChain 框架實作 RAG 。
- 負責 Gen AI MSP 內部智能客服系統 的開發，完成 Streamlit 前端介面重構與後端 API 整合，串接 Perplexity API 實現 Web Search 功能，
- 使用 Python、Google ADK、Gemini 2.5 Flash、Vertex AI、FastAPI 開發多代理 AI 旅遊禮賓系統，整合 Google Maps API、Search Grounding、等外部服務，並部署至 GCP Vertex AI Agent Engine。
- FastAPI RESTful API 後端系統(Side project):
  以 FastAPI + PostgreSQL 建構的非同步 RESTful API 服務，實作使用者註冊/登入與書籍資源管理功能。採用 JWT + OAuth2 進行身份驗證，搭配 SQLAlchemy Async ORM 與 asyncpg 實現高效能非同步資料庫操作，並使用 Alembic管理資料庫 Schema 版本控管。
- Multi-Agent NL2SQL 智慧數據分析系統 (POC)開發設計並開發基於 Google ADK 的 Multi-Agent NL2SQL 系統，整合 Gemini 2.5 Flash (Vertex AI) 模型，將企業使用者的中文自然語言查詢自動轉換為 SQL 並執行於 Cloud SQL PostgreSQL。自動匯出 CSV 至 Google Cloud Storage 並回傳帶時間戳記的下載連結，提升資料分析效率。
- PG Vector Agent — 金融客戶分群語義搜尋系統 | Python / GCP / pgvector /Google ADK - 設計並實作基於 RAG 架構的 AI Agent，整合 Google Gemini 2.5 Flash 與Vertex AI 多語言嵌入模型（768D），支援中英文自然語言客戶分群查詢使用 PostgreSQL + pgvector 建立向量資料庫，並配置 HWSN索引實現毫秒級餘弦相似度搜尋以 Google ADK 框架開發 Multi-Tool Agent，自動協調向量搜尋、SQL 查詢與Schema 探索等工具 實作批量嵌入遷移腳本，將現有業務資料向量化；整合 Toolbox + MCP 連接 Google Cloud SQL
- 開發企業級多智能體 NL2SQL 系統，整合 Google ADK、Gemini 2.5 Flash 與 Vertex AI，讓業務人員以中文自然語言查詢 BigQuery數據倉儲。系統採多層 Agent 架構（向量語義搜尋、SQL 自動驗證修正、ML相似客群擴展），已部署至 Vertex AI Agent Engine 生產環境。

---

雲端部署與維運:

- 具備將 Python 應用程式透過 Docker 容器化，並成功部署至 Google Cloud Run 的完整經驗 。

- 運用 GCP CI/CD 流程進行專案發佈，並具備 BigQuery 與 PostgreSQL (搭配 pgvector) 的資料庫 CRUD 與向量搜尋經驗 。
- 將 Agent 以 AdkApp 封裝後部署至 Google Cloud Vertex AI，透過自訂 deploy腳本支援建立、列舉、刪除等完整生命週期管理。部署時自動打包 原始碼、注入 GCP 環境變數，並指定 Python 依賴套件，實現一鍵部署至生產環境。

---

技術研究與企業推廣：

- 深度測試 AI 平台，回報 Bug 並提供優化建議，擔任客戶與技術原廠間的溝通橋樑 。
- 與行銷部門合作撰寫 5 篇 AI 技術部落格，並在超過百人參與的 Workshop 中擔任助教，負責即時技術問題排解

## Skills & Interests

Programming Language:

- Python , SQL (BigQuery, PostgreSQL)

Gen AI & Frameworks:

- LangChain / Google ADK / CrewAI: 具備開發 RAG、NL2SQL 與 Multi-Agent 系統的實戰經驗 。
- LLM 應用: 熟練串接 Gemini (2.5 Pro/3.0 Flash), Vertex AI, Perplexity API 。
- 後端框架: FastAPI (非同步開發), Streamlit (前端 UI 介面設計) 。
- 開發協議: 熟悉 MCP (Model Context Protocol) 相容之 Toolbox 伺服器與 A2A 協議 。

Cloud & DevOp):

- Google Cloud Platform (GCP): Vertex AI Agent Engine, Cloud Run, Cloud SQL, BigQuery, Google Cloud Storage (GCS) 。
- 容器化技術: Docker (撰寫 Dockerfile、Image 打包、容器部署) 。
- CI/CD: 熟悉 GCP CI/CD 流程與 Git 版本控管 。

Databases & Search:

- 向量資料庫: PostgreSQL + pgvector, 實作 HNSW 索引與餘弦相似度搜尋 。
- 資料庫技術: SQLAlchemy Async ORM, Alembic (版本控管), BigQuery CRUD 運作 。

Certifications:

- Microsoft SC-900: Security, Compliance, and Identity Fundamentals 。